CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.4:** Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Açı Ölçme

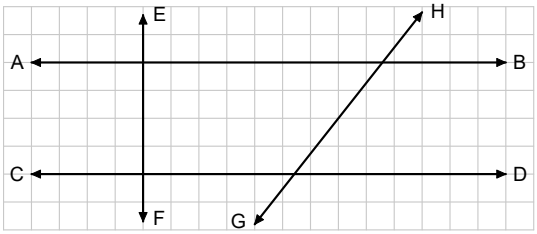
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 3. sorular 20 puan; 2, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.4 · kavrama **(20 puan)**

Kareli zeminde AB, CD, EF ve GH doğruları çizilmiştir.



a) Birbirine paralel olan doğru çiftini sembolle gösteriniz.

b) EF doğrusu, AB doğrusunu kestiğinde kesişim noktasında hangi çeşit açılar oluşur? Bu iki doğrunun birbirine göre durumunu sembolle gösteriniz.

c) GH doğrusu, AB ve CD doğrularını kesmektedir. Bu doğruya ne ad verilir? İki kesişim noktasında toplam kaç dar, kaç geniş açı oluşur?

Cevap: a) AB // CD

b) Dört dik açı oluşur; EF ⊥ AB

c) Kesen; iki kesişim noktasında toplam 4 dar ve 4 geniş açı oluşur.

2. SORU

MAT.5.3.4 · hatırlama **(15 puan)**

Düzlemde iki doğru birbirine göre kesişen, paralel ya da çakışık durumda olabilir.

a) Hangi durumda doğruların hiç ortak noktası yoktur?

b) Hangi durumda doğruların bütün noktaları ortaktır?

c) Kesişen iki doğrunun kaç ortak noktası vardır? Bu noktada kaç açı oluşur?

Cevap: a) Paralel doğrular (ortak noktaları olmadığından açı da oluşturmazlar)

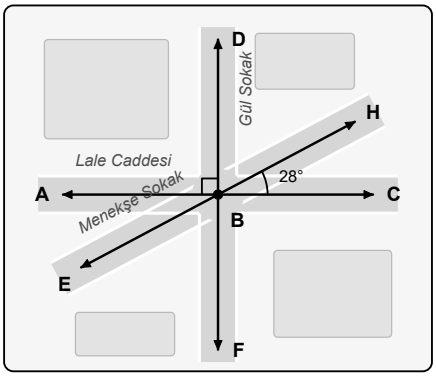
b) Çakışık doğrular

c) Yalnız bir ortak noktası vardır; kesişim noktasında dört açı oluşur (iki dar ve iki geniş ya da dört dik açı).

3. SORU

MAT.5.3.4 · uygulama **(20 puan)**

Krokide Lale Caddesi (AC doğrusu), Gül Sokak (DF doğrusu) ve Menekşe Sokak (EH doğrusu) B meydanında kesişmektedir. Gül Sokak, Lale Caddesi'ne diktir ve m(CB̂H) = 28°'dir.



a) Birbirine dik olan iki doğruyu sembolle gösteriniz.

b) HBD açısının ölçüsünü bulunuz. CBH ve HBD açılarına birlikte ne ad verilir?

c) CBH açısının ters açısını adlandırınız ve ölçüsünü yazınız.

ç) ABH açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı ile CBH açısı için hangi adlandırma kullanılır?

Cevap: a) DF ⊥ AC

b) m(HB̂D) = 90 − 28 = 62°; CBH ile HBD komşu tümler açılardır.

c) ABE açısı; ters açılar eş olduğundan m(AB̂E) = 28°

ç) m(AB̂H) = 180 − 28 = 152°; ABH ile CBH komşu bütünler açılardır.

4. SORU

MAT.5.3.4 · analiz

(15 puan)

Aşağıdaki tabloda doğruların birbirine göre durumları verilmiştir. Her durumda kesişim noktalarında oluşan dar, dik ve geniş açı sayılarını tabloya yazınız.

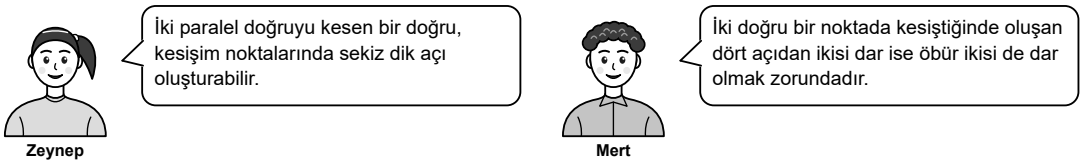
Doğruların durumu	Dar açı	Dik açı	Geniş açı
Birbirine dik iki doğru	0	4	0
Bir noktada kesişen üç doğru (ikisi birbirine dik)	4	2	0
İki paralel doğru ve onlara dik olmayan bir kesen	4	0	4
İkişer ikişer kesişen üç doğru (dik açı yok)	6	0	6

5. SORU

MAT.5.3.4 · değerlendirme

(15 puan)

Zeynep ve Mert, doğruların kesişiminde oluşan açılar hakkında konuşuyor.



Hangi öğrencinin söylediği doğrudur? Hatalı sözü düzelterek yazınız.

Cevap: Zeynep'in söylediği doğrudur: Kesen, paralel doğrulara dik olursa sekiz dik açı oluşur.

Mert hatalıdır: Bir noktada kesişen iki doğruda iki dar açı oluşuyorsa öbür iki açı geniştir (iki dar ve iki geniş açı oluşur).

6. SORU

MAT.5.3.4 · uygulama

(15 puan)

Ölçüsü 54° olan bir açı çiziliyor.

a) Bu açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir?

b) Bu açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir?

c) Ölçüleri toplamı 90° olan iki açının komşu olması zorunlu mudur? Açıklayınız.

Cevap: a) 90 − 54 = 36°

b) 180 − 54 = 126°

c) Zorunlu değildir. Ölçüleri toplamı 90° olan her iki açı tümler açılardır; komşu da olurlarsa komşu tümler açılar adını alırlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	15	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....